360 MUNICÍPIO 360 · UEA / LAWIN × PREFEITURA DE COARI

Relatórios de atividades

Agosto · Setembro · Outubro de 2026

O que a UEA já entregou nos **meses 1 a 3**, comparado com o **Plano de Trabalho**, e o que depende da Prefeitura.

3 relatórios mensais (RD) · Análise SMTH · uso interno



UEA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA DE COARI
UM NOVO CICLO DE PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

01 LINHA DO TEMPO

Release 0: Discovery, Governança e Fundação

Kickoff com a Secretaria Municipal de Terras e Habitação em **29/07/2026**. Agosto é tratado pela UEA como o **mês 1** de execução.

29/07/2026

Kickoff

Reunião de partida com a SMTH.

M1 · AGO/26

Mobilização e arquitetura

Plano detalhado, equipe de bolsistas (MURAKI), reuniões semanais e arquitetura de referência definida.

M2 · SET/26

Discovery e fundação

Oficina de requisitos com a equipe municipal, Kanban, matriz de riscos, ambientes DEV/HML, POCs B e D iniciadas.

M3 · OUT/26

POC navegável

19 bases públicas, mapa com 17 camadas, 3 análises, painel com 9 indicadores reais, relatórios PDF.

M4 · NOV/26 (planejado)

Validação com gestores

Validar a POC e os requisitos, domínio/HTTPS, fechar Release 0, planejar Release 1 (MVP Territorial).

Fonte: Relatórios de Desenvolvimento (RD) de agosto, setembro e outubro de 2026. Novembro = planejamento descrito no relatório de outubro.

02 PARA TODO MUNDO ENTENDER

O que são requisitos?

Requisito é aquilo que a plataforma PRECISA fazer ou ter para servir a quem vai usar.

É a lista de "precisa" combinada entre a Prefeitura e a UEA. Cada item vira uma funcionalidade e depois é conferido: **funcionou ou não?**

A UEA mapeou **14 requisitos** (RF-01 a RF-14). Quem confirma se estão certos é a Prefeitura, na reunião de validação prevista para nov/26.

Já funciona

RF-03 · Consulta por bairro

Escolher um bairro e ver os números dele, no painel e na ficha do bairro.

Em parte

RF-10 · IA para análises

Hoje são 4 regras fixas; a inteligência artificial fica para versões futuras.

Só exemplo

RF-06 · Indicadores fundiários

Matrícula, IPTU e ocupação são inventados. Precisa dos dados da Prefeitura.

6 já funcionam com dado de verdade

5 funcionam só em parte

3 só demonstração com dado inventado

Fonte: relatório de outubro/2026, tabela "Situação dos requisitos na POC". Texto explicativo: SMTH.

03 MÊS 1 · AGOSTO/2026

Mobilização e arquitetura de referência

Gestão (Atividade 1)

- Reuniões de alinhamento: escopo, entregas e responsabilidades
- Plano de Trabalho detalhado para os 24 meses
- Equipe de bolsistas estruturada e contratada via Fundação MURAKI
- Reunião semanal de acompanhamento: quintas, à tarde

Arquitetura (Atividade 2)

Marco do mês 1: **definição de arquitetura e tecnologias**. 8 camadas, da aquisição de dados à infraestrutura.

PostgreSQL + PostGIS · **pgvector** · **ArcGIS Pro / Online** · **TypeScript**

NestJS* · **React + ArcGIS Maps SDK** · **Monólito modular · monorepo**

BullMQ + Redis · **RAG documental** · **Docker + VPS**

* trocado por Fastify em outubro (ADR 0001)

4 PROVAS DE CONCEITO DEFINIDAS

POC-A
PostGIS ↔ ArcGIS

POC-B
Pipeline RAW → CURATED e cruzamentos

POC-C
RAG no acervo documental

POC-D
Walking skeleton da stack

04 MÊS 2 · SETEMBRO/2026

Discovery, governança e fundação técnica

Governança

- Kanban com backlog e 4 classes de serviço
- Flow Planning semanal e revisão gerencial mensal
- Matriz de riscos
- Aquisição dos softwares do Plano solicitada à MURAKI

Product Discovery

- Oficina de requisitos com a equipe municipal de regularização + entrevistas
- 4 personas: analista, gestor, GIS, jurídico
- Matriz de perfis e acesso
- Caso âncora proposto: diagnóstico de um núcleo informal (Entrega 3)

Fundação técnica

- Ambientes Docker DEV e HML
- Monorepo + CI (build, lint, testes)
- POC-D e POC-B em execução; A e C para outubro
- ADRs e protótipo UX/UI iniciados

Matriz de Necessidade de Dados

Planejamento: **nenhum dado foi solicitado ou recebido do município neste mês**.

- **Cadastro imobiliário e IPTU** — Município · alta
- **Plantas de quadra, CAD, levantamentos** — Município · alta
- **Matrículas e certidões** — Cartório · alta
- **CAR/SICAR** — órgão ambiental · alta
- **IBGE, APP e UC** — obtidas (dados públicos)

05 MÊS 3 · OUTUBRO/2026

Prova de conceito navegável no ar

19 bases públicas integradas

17 camadas no mapa

9 indicadores reais no painel

6 decisões de arquitetura (ADRs)

3 ANÁLISES ESPACIAIS COM DADO REAL

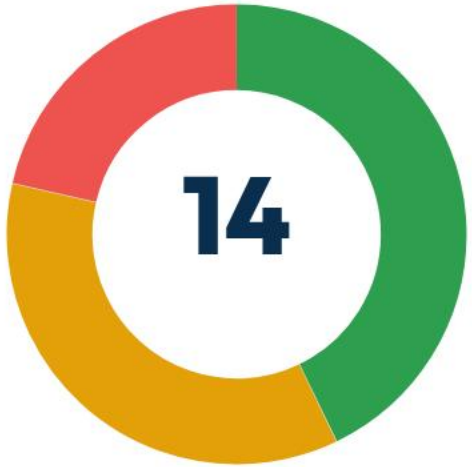
1.279 edificações em área de risco (CPRM 2015)

281 sobreposições SIGEF × terras do Estado (≥ 1 ha)

851 sobreposições entre imóveis do CAR (≥ 1 ha)

Carga completa em 23 s · cruzamento do CAR em 1,8 s · 34 arquivos de teste no CI · 30 geometrias corrigidas

14 REQUISITOS CANDIDATOS (RF-01 A RF-14)



- **6** atendidos com dado real
- **5** parcialmente atendidos
- **3** só com dado fictício

Fictício: matrícula, IPTU, ocupação, CadÚnico/CRAS e pesos da Visão 360 (diagnóstico de Santa Efigênia, 1.974 edificações reais).

06 CRUZAMENTO DOS RELATÓRIOS

Prometido × Feito

QUEM DISSE · QUANDO	O QUE A UEA DISSE QUE IA FAZER	O QUE O RELATÓRIO SEGUINTE MOSTRA	SITUAÇÃO
Plano · Entrega 1 (mês 1)	Kickoff, plano detalhado, arquitetura e tecnologias	Feito em agosto; registro formal das ADRs ficou para nov/26	Feito
Plano · meses 1–4	Protótipo da plataforma	POC navegável publicada em outubro	Feito
Plano · Entrega 2 (mês 4)	Base inicial de dados + primeiros testes de diagnóstico	19 bases públicas; diagnóstico só em cenário fictício; dados municipais não pedidos	Parcial
Agosto	Backend em NestJS	Trocado por Fastify (ADR 0001), para usar a stack de outro projeto da equipe	Mudou
Agosto · setembro	RAG documental e OCR do acervo fundiário (POC-C)	Não aparece no relatório de outubro	Sumiu
Setembro → out	Iniciar a POC-A (PostGIS ↔ ArcGIS)	Não citada; outubro fala só em "ArcGIS sobre vector tiles"	Sumiu
Setembro → out	Concluir POC-D, POC-B, protótipo navegável e backlog	POC navegável concluída; backlog com RF-01 a RF-14	Feito
Setembro → out	Validar com o município o caso de uso âncora	Não citado em outubro	Sumiu
Setembro	LGPD e RIPD antes de qualquer dado real	Não citado em outubro	Sumiu
Setembro → out	Avaliar quais dados municipais pedir e como	Repetido no plano de novembro	Adiado
Set · out · nov	Acompanhar a compra de softwares (MURAKI)	Pedida em setembro; segue "acompanhar" pelo 3º mês	Adiado
Outubro → nov	Validação com gestores, domínio/HTTPS, plano de login, fechar Release 0	Aguardando o relatório de novembro	A conferir

Linhas destacadas: promessas que não aparecem no relatório seguinte. Fontes: Plano de Trabalho (itens 8 e 9) e relatórios de ago, set e out/2026. O de agosto não tem seção de próximos passos.

07 SITUAÇÃO FRENTE AO PLANO DE TRABALHO

Onde o projeto está

Entrega 1 Mês 1 · ago/26	Feita	Kickoff (29/07), plano detalhado e arquitetura em agosto. Registro formal das ADRs: consolidação prevista para **nov/2026** (“gate da Entrega 1”).
Levantamento de requisitos Atividade 2 · meses 1–4	Em dia	Oficina e entrevistas (set), 14 requisitos mapeados. Falta a validação com os gestores municipais, planejada para nov/26.
Desenvolvimento da plataforma Atividade 3 · Plano: a partir do mês 5	Adiantado	POC navegável construída no mês 3, com dado público real.
Entrega 2 Fim do mês 4 · nov/26*	Parcial	Base inicial de dados: sim, só bases públicas. Testes de diagnóstico: só em cenário fictício. Dados municipais ainda não solicitados.
POC-A e POC-C Planejadas para out/26	Não informado	O relatório de outubro não diz se a integração PostGIS–ArcGIS (A) e o RAG documental (C) foram concluídos. A POC-C depende de amostra do acervo.
Compra de softwares MURAKI	Em aberto	Solicitada à MURAKI em setembro; em outubro segue “em seguimento” e o plano de novembro diz “acompanhar a aquisição”. Conclusão não informada.

* Datas civis inferidas a partir de agosto = mês 1, como nos relatórios. Plano: Entregas 3 a 6 nos meses 10, 18, 22 e 24 (≈ mai/27, jan/28, mai/28, jul/28), a confirmar com a UEA.

O que falta e o que vale para tudo

Novas áreas ainda por fazer

- **IA e priorização**: módulo do Plano; hoje há só regras fixas (RF-10)
- **Fundiário com dado real**: matrícula, IPTU e ocupação ainda são fictícios (RF-06)
- **Social**: CadÚnico, CRAS e vulnerabilidade fictícios (RF-08)
- **Escolas e saúde**: Censo Escolar e CNES planejados (RF-07)
- **Acervo documental com IA (RAG)**: depende de amostra de documentos
- **Edição integrada ao ArcGIS** (POC-A): situação não informada
- **Saúde e segurança**: "oportunidade futura", fora do Plano até confirmar

Observações gerais

- **Sem login** e só **HTTP** (sem HTTPS nem domínio próprio)
- **Dados municipais ainda não pedidos**: das 27 fontes, 19 carregadas, 5 a pedir, 3 planejadas
- **Mapa de risco de 2015** (CPRM), sem base mais nova
- **Bairros da Lei 836** com contornos inconsistentes
- **Escolas e postos de saúde** contados por endereço (CNEFE), sem conferência da Prefeitura
- **Pesos da Visão 360** provisórios (30/30/20/20)
- **Telas fictícias** marcadas "FICT-" e "Não use para decisões"

Fontes: relatório de outubro/2026 (requisitos, limitações conhecidas, decisões pendentes) e Plano de Trabalho (módulos, item 4.3).

09 O QUE DEPENDE DA PREFEITURA

Dependências registradas pela UEA

Dados municipais

IPTU e cadastro imobiliário, matrículas, cadastro habitacional, Defesa Civil, plantas/CAD. **Ainda não solicitados**; necessidade e forma de solicitação a avaliar em nov/26.

Validar a POC e os requisitos

Reunião com os gestores municipais, usando a POC como roteiro.

Núcleo do caso âncora

Escolher o núcleo urbano informal para o diagnóstico completo da Entrega 3.

Pesos e prioridades

Pesos da Visão 360 (30/30/20/20) e faixas de prioridade são provisórios.

Bairros da Lei 836

Contornos inconsistentes: bairros idênticos ou contidos em outro.

LGPD antes de dado real

Enquadramento LGPD e RIPD antes de carregar dados pessoais do município.

Também em aberto, do lado da UEA: domínio e HTTPS para a demonstração e autenticação de usuários (prevista para a Release 1).

10 ANÁLISE SMTH

Possíveis problemas na implantação em Coari

Dados espalhados e desatualizados
Impacto: diagnóstico errado. **Mitigar:** inventário por secretaria e data de referência de cada base.

Sem responsável pelos dados
Impacto: base para de ser atualizada. **Mitigar:** um ponto focal por secretaria.

Internet instável em Coari
Impacto: mapa lento ou fora do ar. **Mitigar:** testar nas secretarias e no campo; relatórios em PDF.

Servidor depois dos 24 meses
Impacto: plataforma sem casa nem manutenção. **Mitigar:** definir já quem hospeda e paga a VPS.

Pouca capacitação
Impacto: ninguém usa. **Mitigar:** treino por perfil e manual simples.

LGPD
Impacto: risco jurídico com dados pessoais. **Mitigar:** RIPD aprovado antes de carregar dado real.

Sem login e sem HTTPS
Impacto: qualquer um acessa. **Mitigar:** não pôr dado real antes de login e HTTPS.

Dependência da UEA
Impacto: Prefeitura não consegue manter. Troca para Fastify segue outro projeto da equipe. **Mitigar:** código, documentação e repasse técnico.

Troca de gestão
Impacto: projeto perde prioridade. **Mitigar:** institucionalizar por ato normativo e incluir no planejamento.

Orçamento e compras
Impacto: licenças e servidor atrasam (softwares da MURAKI seguem em aberto). **Mitigar:** prever custos no orçamento.

Análise SMTH, não consta dos relatórios. Fatos usados: sem login/HTTPS, VPS, Fastify (ADR 0001), LGPD/RIPD e compra de softwares, citados nos relatórios.

11 INFOGRÁFICO · TESTE PELAS SECRETARIAS

Como testar a plataforma em 4 etapas

PLATAFORMA DO PROJETO MUNICÍPIO 360 · CELULAR OU NAVEGADOR

http://200.98.136.138:8360/

1

Acessar

Aponte a câmera para o QR ou digite o endereço. Funciona no celular e no computador.

Não precisa de login por enquanto.

2

Navegar

Olhe o **mapa** (17 camadas), o **painel** (9 indicadores), a **ficha do bairro** e a aba **Fontes**.

Telas "FICT-" têm dados inventados.

3

Anotar

Erro: número ou limite errado. **Dado faltando**: o que sua secretaria tem. **Sugestão**: o que precisa para o seu trabalho.

Anote a tela, o bairro e tire um print.

4

Devolver à SMTH

Envie as anotações à SMTH. Ela junta tudo e leva à UEA na reunião de validação.

Canal e prazo: a definir

Cada sugestão pode virar um requisito novo. Números do mapa e do painel: relatório de outubro/2026.

12 PONTOS DE ATENÇÃO

Perguntas para levar à UEA

1. **Início da vigência:** agosto/2026 é oficialmente o mês 1? Isso fixa a Entrega 2 em nov/26.
2. **Entrega 1:** por que o "gate" ficou para nov/26, se o Plano prevê o mês 1?
3. **Dados municipais:** lista final, quem pede, por qual via e até quando.
4. **POC-A e POC-C:** qual a situação? Há amostra do acervo para o teste de OCR/RAG?
5. **Segurança:** prazo para login e HTTPS. Hoje a demo roda sem autenticação e só em HTTP.
6. **Fastify no lugar de NestJS (ADR 0001):** efeito na transferência de tecnologia ao município.
7. **Softwares (MURAKI):** já foram comprados?
8. **Base de risco CPRM de 2015:** há base mais recente (Defesa Civil)?

Outros detalhes: o nome do coordenador aparece em ordens diferentes no cabeçalho e na assinatura; o relatório de setembro cita uma "Figura x" sem número.

13 FONTES

De onde vieram os fatos

Relatório de Desenvolvimento · agosto/2026
Atividades 1 e 2 · marco do mês 1 (7 páginas)

Relatório de Desenvolvimento · setembro/2026
Mês 2 · Release 0 · Discovery (8 páginas)

Relatório de Desenvolvimento · outubro/2026
Mês 3 · POC navegável · requisitos e ADRs (10 páginas)

Plano de Trabalho UEA × Coari
24 meses · módulos (item 4.3) · cronograma (8) · entregas nos meses 1, 4, 10, 18, 22 e 24 (9)

Análise feita pela SMTH a partir dos relatórios da UEA (pasta "4 RELATORIO ATIVIDADES"). O que não está nos relatórios aparece como **não informado** ou **a confirmar**.

← Voltar à apresentação principal do Município 360